

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp · JEE Main · Class 11
DAY 3

Solutions / தீர்வுகள்

PHYSICS

1. The velocity-time (v-t) graph of a moving object is plotted using a continuous linear profile below. The ratio of the magnitude of total displacement to the total distance covered by the body over the entire 7 s duration of its motion is:

இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பொருளின் திசைவேகம்-நேரம் (v-t) வரைபடம் கீழே தொடர்ச்சியான நேர்கோட்டு வடிவில் வரையப்பட்டுள்ளது. அப்பொருளின் இயக்கத்தின் மொத்த 7 s கால அளவில் மொத்த இடப்பெயர்ச்சியின் எண்மதிப்பிற்கும் கடந்த மொத்த தொலைவிற்கும் இடையேயான விகிதம்:

Ans: (b) 1 : 7. Upper triangle (t = 0 to 4 s): base 4 s, peak v = 10 m/s, area = $\frac{1}{2} \times 4 \times 10 = 20$ m (positive). Lower triangle (t = 4 to 7 s): base 3 s, depth v = -10 m/s, area = $\frac{1}{2} \times 3 \times 10 = 15$ m (below axis, -15 m). Total displacement = $20 + (-15) = 5$ m; total distance = $20 + 15 = 35$ m. Ratio = $5 : 35 = 1 : 7$.

விடை: (ஆ) 1 : 7. மேல் முக்கோணம் (t = 0 முதல் 4 s வரை): அடிப்பக்கம் 4 s, உச்ச திசைவேகம் v = 10 m/s, பரப்பளவு = $\frac{1}{2} \times 4 \times 10 = 20$ m (நேர்குறி). கீழ் முக்கோணம் (t = 4 முதல் 7 s வரை): அடிப்பக்கம் 3 s, ஆழம் v = -10 m/s, பரப்பளவு = $\frac{1}{2} \times 3 \times 10 = 15$ m (அச்சுக்குக் கீழே, -15 m). மொத்த இடப்பெயர்ச்சி = $20 + (-15) = 5$ m; மொத்த தொலைவு = $20 + 15 = 35$ m. விகிதம் = $5 : 35 = 1 : 7$.

2. A straight-line plot of v^2 (velocity squared) versus displacement x for a particle moving in a one-dimensional path is shown. Using the graph, determine the uniform acceleration a of the particle.

ஒரு பரிமாணப் பாதையில் இயங்கும் ஒரு துகளுக்கான v^2 (திசைவேகத்தின் இருமடி) மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி x இடையேயான நேர்கோட்டு வரைபடம் காட்டப்பட்டுள்ளது. வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி, துகளின் சீரான முடுக்கம் a ஐக் காண்க.

Ans: (b) 1 m/s². From $v^2 = u^2 + 2ax$, the v^2 -x graph slope = 2a. The line passes through (0, 20) and (20, 60), so slope = $(60-20)/(20-0) = 2$. Hence $2a = 2$, so $a = 1$ m/s².

விடை: (ஆ) 1 m/s². $v^2 = u^2 + 2ax$ என்பதிலிருந்து, v^2 -x வரைபடத்தின் சாய்வு = 2a. கோடு (0, 20) மற்றும் (20, 60) வழியாகச் செல்கிறது, எனவே சாய்வு = $(60-20)/(20-0) = 2$. எனவே $2a = 2$, $a = 1$ m/s².

3. A boat which has a speed of 5 km/hr in still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water in km/hr is:

அமைதியான நீரில் 5 km/hr வேகத்தைக் கொண்ட ஒரு படகு 1 km அகலமுள்ள ஒரு ஆற்றை மிகக் குறுகிய பாதை வழியாக 15 நிமிடங்களில் கடக்கிறது. ஆற்று நீரின் திசைவேகம் km/hr இல்:

Ans: (b) 3 km/hr. Shortest path means the net velocity is perpendicular to the banks: $v_{\text{net}} = \sqrt{(v_b^2 - v_r^2)}$. From width and time, $v_{\text{net}} = 1 \text{ km} / 0.25 \text{ h} = 4 \text{ km/hr}$. Then $4 = \sqrt{(25 - v_r^2)}$, so $16 = 25 - v_r^2$, giving $v_r^2 = 9$ and $v_r = 3 \text{ km/hr}$.

விடை: (ஆ) 3 km/hr. மிகக் குறுகிய பாதை என்பது நிகர திசைவேகம் கரைகளுக்குச் செங்குத்தாக இருப்பதைக் குறிக்கும்: $v_{\text{net}} = \sqrt{(v_b^2 - v_r^2)}$. அகலம் மற்றும் நேரத்திலிருந்து, $v_{\text{net}} = 1 \text{ km} / 0.25 \text{ h} = 4 \text{ km/hr}$. எனவே $4 = \sqrt{(25 - v_r^2)}$, $16 = 25 - v_r^2$, $v_r^2 = 9$, $v_r = 3 \text{ km/hr}$.

4. Two identical bodies, projected with the same speed at two different angles, cover the same horizontal range R. If the times of flight of these bodies are 5 s and 10 s respectively, then the value of R is _____ m. (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)

ஒரே வேகத்துடன் இரு வேறுபட்ட கோணங்களில் எறியப்படும் இரு ஒரே மாதிரியான பொருள்கள், ஒரே கிடைமட்ட வீச்சு R ஐ அடைகின்றன. இந்தப் பொருள்களின் வான் பயண நேரங்கள் முறையே 5 s மற்றும் 10 s எனில், R இன் மதிப்பு _____ m. ($g = 10 \text{ m/s}^2$ எனக் கொள்க)

Ans: (a) **250**. For complementary angles, $T_1 = 2u \sin\theta/g$ and $T_2 = 2u \cos\theta/g$. Multiplying, $T_1 T_2 = 2u^2 \sin\theta \cos\theta / g^2 = 2R/g$, so $R = g T_1 T_2 / 2 = 10 \times 5 \times 10 / 2 = 250 \text{ m}$.

விடை: (அ) **250**. நிரப்பு கோணங்களுக்கு, $T_1 = 2u \sin\theta/g$ மற்றும் $T_2 = 2u \cos\theta/g$. பெருக்கினால், $T_1 T_2 = 2u^2 \sin\theta \cos\theta / g^2 = 2R/g$, எனவே $R = g T_1 T_2 / 2 = 10 \times 5 \times 10 / 2 = 250 \text{ m}$.

5. A car of 800 kg is taking a turn on a banked road of radius 300 m and angle of banking 30° . If the coefficient of static friction is 0.2, then the maximum speed with which the car can negotiate the turn safely is: (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sqrt{3} = 1.73$)

800 kg நிறை கொண்ட ஒரு கார், 300 m ஆரம் மற்றும் 30° சாய்வுக்கோணம் கொண்ட ஒரு சாய்வுப் பாதையில் ஒரு திருப்பத்தை எடுக்கிறது. நிலை உராய்வுக் குணகம் 0.2 எனில், காரு திருப்பத்தைப் பாதுகாப்பாகக் கடக்கக்கூடிய அதிகபட்ச வேகம்: ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sqrt{3} = 1.73$ எனக் கொள்க)

Ans: (a) **51.4 m/s**. $v_{\text{max}} = \sqrt{[rg(\tan\theta + \mu)/(1 - \mu \tan\theta)]}$. $\tan 30^\circ \approx 0.577$. Numerator factor = 0.777; denominator factor = 0.8846. $v_{\text{max}}^2 = 300 \times 10 \times (0.777/0.8846) \approx 2635$, so $v_{\text{max}} \approx 51.4 \text{ m/s}$.

விடை: (அ) **51.4 m/s**. $v_{\text{max}} = \sqrt{[rg(\tan\theta + \mu)/(1 - \mu \tan\theta)]}$. $\tan 30^\circ \approx 0.577$. எண் காரணி = 0.777; பகுதி காரணி = 0.8846. $v_{\text{max}}^2 = 300 \times 10 \times (0.777/0.8846) \approx 2635$, எனவே $v_{\text{max}} \approx 51.4 \text{ m/s}$.

CHEMISTRY

6. Which of the following contains the greatest number of moles? (H=1, O=16)

A) 32 g of O_2

B) 1 g of H_2

C) 24 g of O_3

D) All have the same number of moles

பின்வருவனவற்றில் எதில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மோல்கள் உள்ளன? (H=1, O=16)

A) 32 கிராம் O_2

B) 1 கிராம் H_2

C) 24 கிராம் O_3

D) அனைத்திலும் ஒரே எண்ணிக்கையிலான மோல்கள் உள்ளன

Answer / விடை: A) 32g of O_2

Explanation:

Number of moles = Given mass / Molar mass.

- O_2 : $32/32 = 1 \text{ mol}$
- H_2 : $1/2 = 0.5 \text{ mol}$
- O_3 : $24/48 = 0.5 \text{ mol}$

Therefore, 32 g of O_2 contains the greatest number of moles.

விளக்கம்:

மோல்களின் எண்ணிக்கை = கொடுக்கப்பட்ட நிறை / மோலார் நிறை.

- O_2 : $32/32 = 1$ மோல்
 - H_2 : $1/2 = 0.5$ மோல்
 - O_3 : $24/48 = 0.5$ மோல்
- எனவே, 32 g O_2 அதிக எண்ணிக்கையிலான மோல்களைக் கொண்டுள்ளது.

7. How many moles of water are present in 720 g of water?

720 கிராம் நீரில் எத்தனை மோல் நீர் உள்ளது ?

- A) 4 B) 10 C) 40 D) 72

Answer / விடை: C) 40

Explanation:

Molar mass of $H_2O = 2(1) + 16 = 18 \text{ g mol}^{-1}$.

Moles = $720/18 = 40 \text{ mol}$.

விளக்கம்:

H_2O -வின் மோலார் நிறை = $2(1) + 16 = 18 \text{ g mol}^{-1}$.

மோல்களின் எண்ணிக்கை = $720/18 = 40$ மோல்.

8. A hydrocarbon is composed of 75% carbon. The empirical formula of the compound is

ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் 75% கார்பனால் ஆனது. சேர்மத்தின் எளிய விகித வாய்பாடு

- A) CH_2 B) CH_3 C) C_2H_5 D) CH_4

Answer / விடை: D) CH_4

Explanation:

Carbon = 75%

Hydrogen = $100 - 75 = 25\%$

Element	% composition	Moles of atom	Mole ratio
C	75	$\frac{75}{12} = 6.25$	$\frac{6.25}{6.25} = 1$
H	25	$\frac{25}{1} = 25$	$\frac{25.0}{6.25} = 4$

∴ Empirical formula = CH_4 .

9. Consider the reaction $2A+3B \rightarrow A_2B_3$. In which of the following reaction mixtures is A the limiting reagent?

- A) 2 moles A + 3 moles B

- B) 1 mole A + 1 mole B
C) 4 moles A + 5 moles B
D) 6 moles A + 12 moles B

$2A + 3B \rightarrow A_2B_3$ என்ற வினையை கருத்தில் கொள்ளுங்கள். பின்வரும் வினை கலவைகளில் எதில் A என்பது வரம்பு நிலை வினைமாற்றி?

- A) 2 மோல்கள் A + 3 மோல்கள் B
B) 1 மோல் A + 1 மோல் B
C) 4 மோல்கள் A + 5 மோல்கள் B
D) 6 மோல்கள் A + 12 மோல்கள் B

Answer / விடை: D) 6 moles A + 12 moles B

Explanation:

The stoichiometric ratio is 3 moles of B for every 2 moles of A. In option D, for 12 moles of B, you need 8 moles of A but you have less than that (only 6 moles).

Hence A is the limiting reagent in this case. In all other cases, the amount of A is either equal to or more than the required stoichiometric amount.

விளக்கம்:

வேதி வினைக் கூறுகளின் விகிதம் என்பது ஒவ்வொரு 2 மோல் A-க்கும் 3 மோல் B தேவைப்படுவதாகும். D-வது தேர்வில், 12 மோல் B-க்கு 8 மோல் A தேவைப்படுகிறது. ஆனால், 8 மோலுக்கும் குறைவாக 6 மோல் A மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, இந்நிலையில் A வரம்பு நிலை வினைமாற்றி (limiting reagent) ஆகும். மற்ற அனைத்து நிகழ்வுகளிலும், A-வின் அளவு தேவையான வேதி வினைக் கூறுகளின் விகிதம் அளவிற்கு சமமாகவோ அல்லது அதைவிட அதிகமாகவோ உள்ளது.

10. 50kg of $N_2(g)$ and 10.0kg of $H_2(g)$ are mixed to produce $NH_3(g)$. Calculate the amount of $NH_3(g)$ formed.

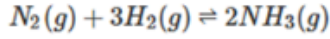
- A) 28.05 kg B) 56.1 kg C) 17 kg D) 25 kg

50 கிலோ $N_2(g)$ மற்றும் 10.0 கிலோ $H_2(g)$ ஆகியவை $NH_3(g)$ ஐ உற்பத்தி செய்ய கலக்கப்படுகின்றன. உருவாகும் $NH_3(g)$ இன் அளவைக் கணக்கிடுங்கள்.

- A) 28.05 கிலோ B) 56.7 கிலோ C) 17 கிலோ D) 25 கிலோ

Answer / விடை: B) 56.7 kg

Explanation:



$$n_{N_2} = \frac{50 \times 10^3}{28} = 1.78 \times 10^3$$

$$n_{H_2} = \frac{10 \times 1000}{2} = 5 \times 10^3$$

For 1 mole $N_2 \rightarrow 3$ mole of H_2 required for 1.78×10^3 mole of $N_2 \rightarrow 3 \times 1.78 \times 10^3$ mole of H_2 required.

Available mole of H_2 is 5×10^3 mole

Hence H_2 is limiting reagent.

3 mole of $H_2 \rightarrow 2$ mole of NH_3

1 mole of $H_2 \rightarrow \frac{2}{3}$ mole of NH_3

5×10^3 mole of $H_2 \rightarrow 5 \times \frac{2}{3} \times 10^3$ mole of NH_3

$$n_{NH_3} \text{ is formed} = \frac{10}{3} \times 10^3 = \frac{10^4}{3}$$

$$\text{Mass of } NH_3 = 17 \times \frac{10^4}{3}$$

$$56.67 \text{ kg} \approx 56.7 \text{ kg } NH_3$$

MATHEMATICS

11. A question paper consists of 12 questions divided into two parts, Part I and Part II, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can the student select the questions?

ஒரு வினாத்தாளில் பகுதி I (5 வினாக்கள்) மற்றும் பகுதி II (7 வினாக்கள்) என 12 வினாக்கள் உள்ளன. ஒரு மாணவர் ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் குறைந்தபட்சம் 3 வினாக்களைத் தேர்ந்தெடுத்து மொத்தம் 8 வினாக்களுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டும் எனில், எத்தனை வழிகளில் வினாக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

(A) 420 (B) 210 (C) 350 (D) 480

Solution / Explanation:

Possibility 1: 3 from Part I & 5 from Part II $\Rightarrow {}^5C_3 \times {}^7C_5 = 10 \times 21 = 210$

Possibility 2: 4 from Part I & 4 from Part II $\Rightarrow {}^5C_4 \times {}^7C_4 = 5 \times 35 = 175$

Possibility 3: 5 from Part I & 3 from Part II $\Rightarrow {}^5C_5 \times {}^7C_3 = 1 \times 35 = 35$

Total ways = $210 + 175 + 35 = 420$.

ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் குறைந்தது 3 வினாக்கள் வீதம் 8 வினாக்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் வழிகள்:

1) பகுதி I இலிருந்து 3 & பகுதி II இலிருந்து 5 $\Rightarrow {}^5C_3 \times {}^7C_5 = 10 \times 21 = 210$

2) பகுதி I இலிருந்து 4 & பகுதி II இலிருந்து 4 $\Rightarrow {}^5C_4 \times {}^7C_4 = 5 \times 35 = 175$

3) பகுதி I இலிருந்து 5 & பகுதி II இலிருந்து 3 $\Rightarrow {}^5C_5 \times {}^7C_3 = 1 \times 35 = 35$

மொத்த வழிகள் = $210 + 175 + 35 = 420$.

Correct Option: A) 420

12. Using Mathematical Induction, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$ is equal to:

கணிதத் தொகுத்தறிதல் விதிப்படி, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$ இன் மதிப்பு எதற்குச் சமம்?

(A) n^2 (B) $n(n + 1) / 2$ (C) $n^2 + 1$ (D) $2n^2$

Solution / Explanation:

By Mathematical Induction, the sum of first n odd natural numbers $P(n)$: $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$.

Base step: $P(1) = 1 = 1^2$ (True).

Inductive step: $P(k+1) = k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$ (True).

முதல் n ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதல் கணிதத் தொகுத்தறிதல் விதிப்படி n^2 ஆகும்.

Correct Option: A) n^2

13. For all $n \in \mathbb{N}$, $7^{2n} + 2^{3n-3} \cdot 3^{n-1}$ is always divisible by:

அனைத்து $n \in \mathbb{N}$ க்கும், $7^{2n} + 2^{3n-3} \cdot 3^{n-1}$ என்ற கோவை எப்போதும் எதனால் மீதியின்றி வகுபடும்?

(A) 25 (B) 35 (C) 45 (D) 50

Solution / Explanation:

Let $P(n) = 7^{2n} + 2^{3n-3} \cdot 3^{n-1}$.

For $n = 1$: $P(1) = 7^2 + 2^0 \cdot 3^0 = 49 + 1 = 50$.

For $n = 2$: $P(2) = 7^4 + 2^3 \cdot 3^1 = 2401 + 24 = 2425 = 25 \times 97$.

Thus $P(n)$ is always divisible by 25.

$n = 1$ எனில் $P(1) = 49 + 1 = 50$ (25 ஆல் வகுபடும்).

$n = 2$ எனில் $P(2) = 2401 + 24 = 2425$ (25×97).

எனவே இது எப்போதும் 25 ஆல் மீதியின்றி வகுபடும்.

Correct Option: A) 25

14. Find x if $1/5! + 1/6! = x/7!$

$1/5! + 1/6! = x/7!$ என்பதில் x -ன் மதிப்பைக் காண்க.

(A) 100 (B) 36 (C) 49 (D) 64

Solution / Explanation:

Multiply both sides by $7!$: $x = 7!/5! + 7!/6!$

$7!/5! = 7 \times 6 = 42$, and $7!/6! = 7$

$x = 42 + 7 = 49$.

இருபுறமும் $7!$ -ஆல் பெருக்க: $x = 7!/5! + 7!/6!$

$7!/5! = 42$, மற்றும் $7!/6! = 7$

$x = 42 + 7 = 49$.

Correct Option: C) 49

15. Cards 1, 2, 3, 4, 5. How many 3 digit numbers can be formed placing 3 cards side by side?

1, 2, 3, 4, 5 அட்டைகளில் 3 அட்டைகளை வைப்பதன் மூலம் உருவாகும் 3 இலக்க எண்கள்:

(A) 60 (B) 30 (C) 12 (D) 10

Solution / Explanation:

5 distinct cards {1, 2, 3, 4, 5}.

Selecting and arranging 3 cards = ${}^5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$.

5 அட்டைகளில் 3 அட்டைகளை அமைக்கும் வழிகள் = 5P_3 .

$5 \times 4 \times 3 = 60$.

Correct Option: A) 60